实　验　报　告 3

学生姓名：刘超然　　学 号：2023060904025　　指导教师：彭超

实验地点：智能自动化控制实验室　　实验时间：2025.5.17

一、实验室名称：智能自动化控制实验室

二、实验项目名称：MATLAB 系统频域分析实验

三、实验学时：2 学时

四、实验原理：

熟练应用 MATLAB 命令绘制 Bode 图和 Nyquist 图，并能够应用 Bode 图和 Nyquist 图分析系统稳定性、稳定裕度。

五、实验目的：

1. 使用 MATLAB 绘制系统 Bode 图和 Nyquist 图；
2. 利用开环系统的 Bode 图和 Nyquist 图分析闭环系统性能的方法。

六、实验内容：

习题1 bode图法判断系统稳定性：
已知两个单位负反馈系统的开环传递函数分别为：

$$G(s)=\frac{2.7}{s^3+5s^2+4s} \quad (1), \quad G(s)=\frac{2.7}{s^3+5s^2-4s} \quad (2)$$

用bode图法判断系统闭环的稳定性。

习题 2　已知控制系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{s+5}{s(s^2+3s+2)(s^2+2s+5)}$$

试绘制系统的Bode，分析闭环系统稳定性，并求出相角和幅值裕量。

习题 3 已知系统的开环传递函数为：

$$G(s)H(s)=\frac{K(s+3)}{s(s-1)}$$

用Nyquist图法判断系统相对稳定性（提示：对参数K分段讨论）。

习题 4 已知一系统的传递函数为

$$G(s)=\frac{K}{5s^2+3s+1}$$

绘制系统的Nyquist图。

习题 5 已知控制系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K}{(s+1)(0.5s+1)(0.2s+1)}$$

试用奈氏判据判定开环放大系数K为10和50时闭环系统的稳定性。

七、实验器材（设备、元器件）：

计算机

八、实验步骤：

实验代码：

习题 1：

```
clc; clear; close all;

num1 = 2.7;
den1 = [1 5 4 0];
G1 = tf(num1, den1);

num2 = 2.7;
den2 = [1 5 -4 0];
G2 = tf(num2, den2);

figure;
margin(G1);
title('System 1: G(s) = 2.7 / (s^3 + 5s^2 + 4s)');
[Gm1, Pm1, Wcg1, Wcp1] = margin(G1);

figure;
margin(G2);
title('System 2: G(s) = 2.7 / (s^3 + 5s^2 - 4s)');
[Gm2, Pm2, Wcg2, Wcp2] = margin(G2);
```

```
fprintf('System 1 Phase Margin: %.2f degrees\n', Pm1);
fprintf('System 2 Phase Margin: %.2f degrees\n', Pm2);

if Pm1 > 0
    disp('System 1 is stable in closed-loop.');
else
    disp('System 1 is unstable in closed-loop.');
end

if Pm2 > 0
    disp('System 2 is stable in closed-loop.');
else
    disp('System 2 is unstable in closed-loop.');
end
```

习题 2：

```
clc; clear; close all;

num = [1 5];
den = conv([1 0], conv([1 3 2], [1 2 5]));
G = tf(num, den);

figure;
margin(G);
title('Bode Plot of G(s) = (s + 5) / [s(s^2 + 3s + 2)(s^2 +
2s + 5)]');

[Gm, Pm, Wcg, Wcp] = margin(G);

fprintf('Gain Margin: %.2f dB\n', 20*log10(Gm));
fprintf('Phase Margin: %.2f degrees\n', Pm);

if Pm > 0
    disp('Closed-loop system is stable.');
else
    disp('Closed-loop system is unstable.');
end
```

习题 3：

```
clc; clear; close all;

K_values = [0.5 1 2 5];
```

```
for i = 1:length(K_values)
    K = K_values(i);
    num = K * [1 3];
    den = conv([1 0], [1 -1]);
    GH = tf(num, den);

    figure;
    nyquist(GH);
    axis([-10 1 -2 2]);
    title(['Nyquist Plot for K = ', num2str(K)]);
end
```

习题4：

```
clc; clear; close all;

K = 1;
num = K;
den = [5 3 1];
G = tf(num, den);

figure;
nyquist(G);
title('Nyquist Plot of G(s) = K / (5s^2 + 3s + 1)');
```

习题5

```
clc; clear; close all;

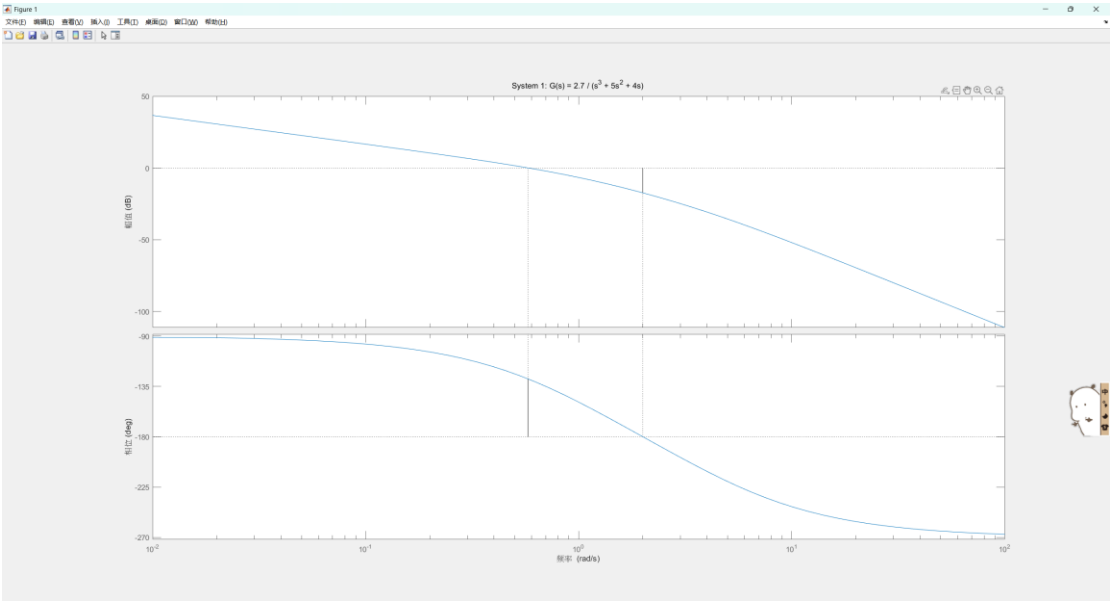
K_values = [10 50];

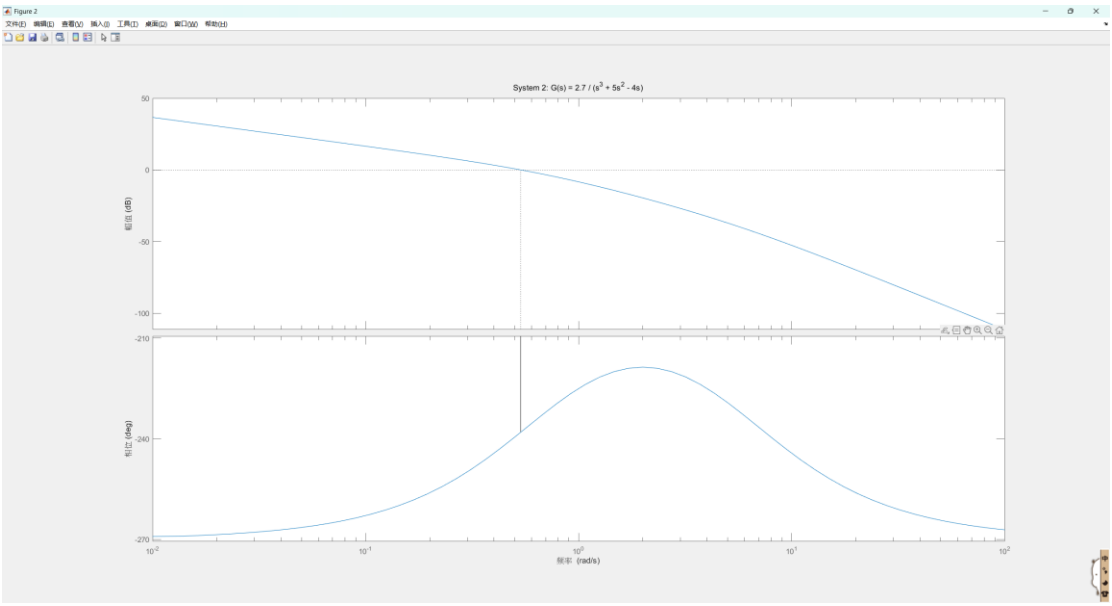
for i = 1:length(K_values)
    K = K_values(i);
    num = K;
    den = conv([1 1], conv([0.5 1], [0.2 1]));
    G = tf(num, den);

    figure;
    nyquist(G);
    title(['Nyquist Plot of G(s) for K = ', num2str(K)]);
end
```

九、实验数据及结果分析：

习题 1：

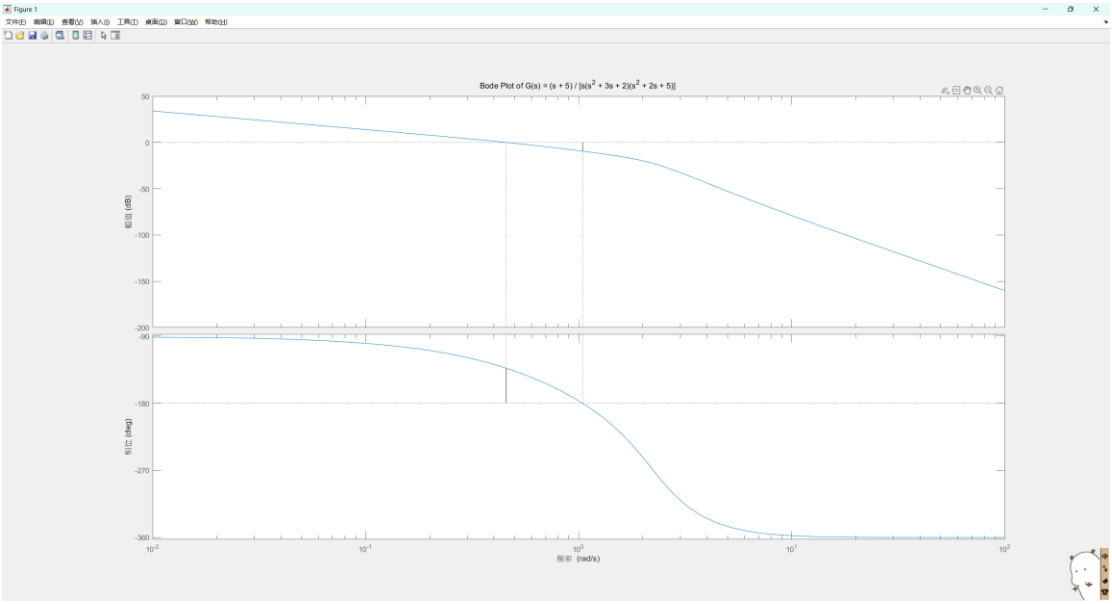





```
System 1 Phase Margin: 51.73 degrees
System 2 Phase Margin: -58.05 degrees
System 1 is stable in closed-loop.
System 2 is unstable in closed-loop.
fx >>
```

对系统 1 绘制 Bode 图后，其相角裕度为正，说明系统闭环稳定；系统 2 的 Bode 图显示相角裕度为负，因此闭环不稳定。该结果验证了频域稳定性分析法的有效性。

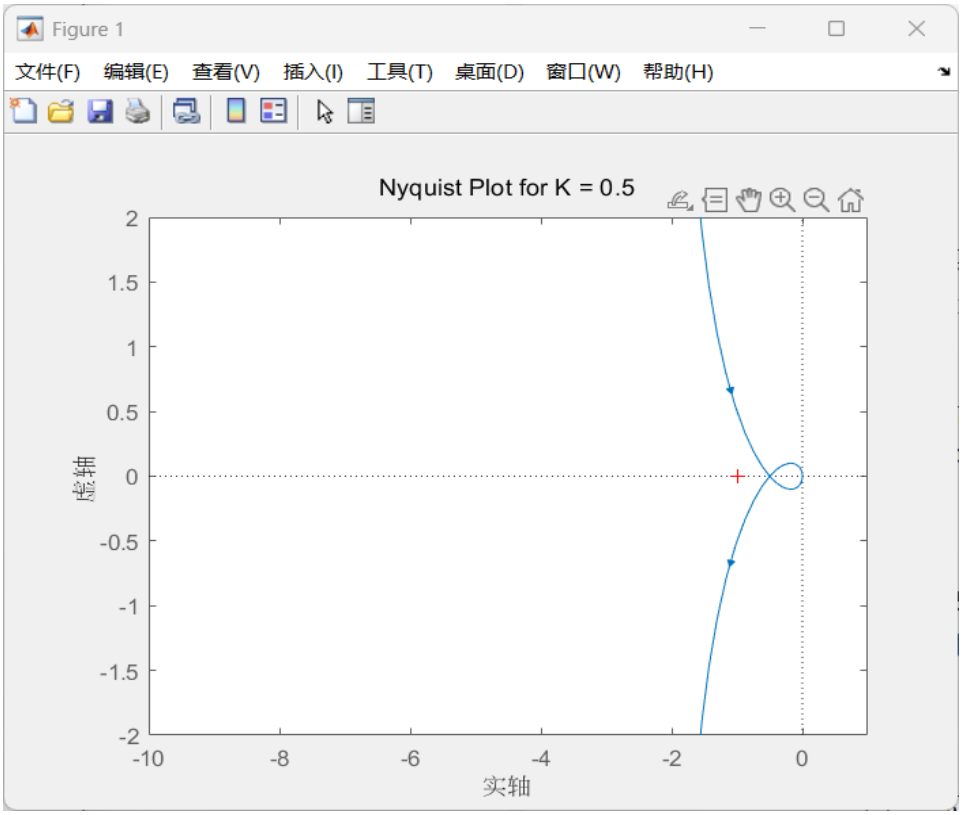
习题 2：

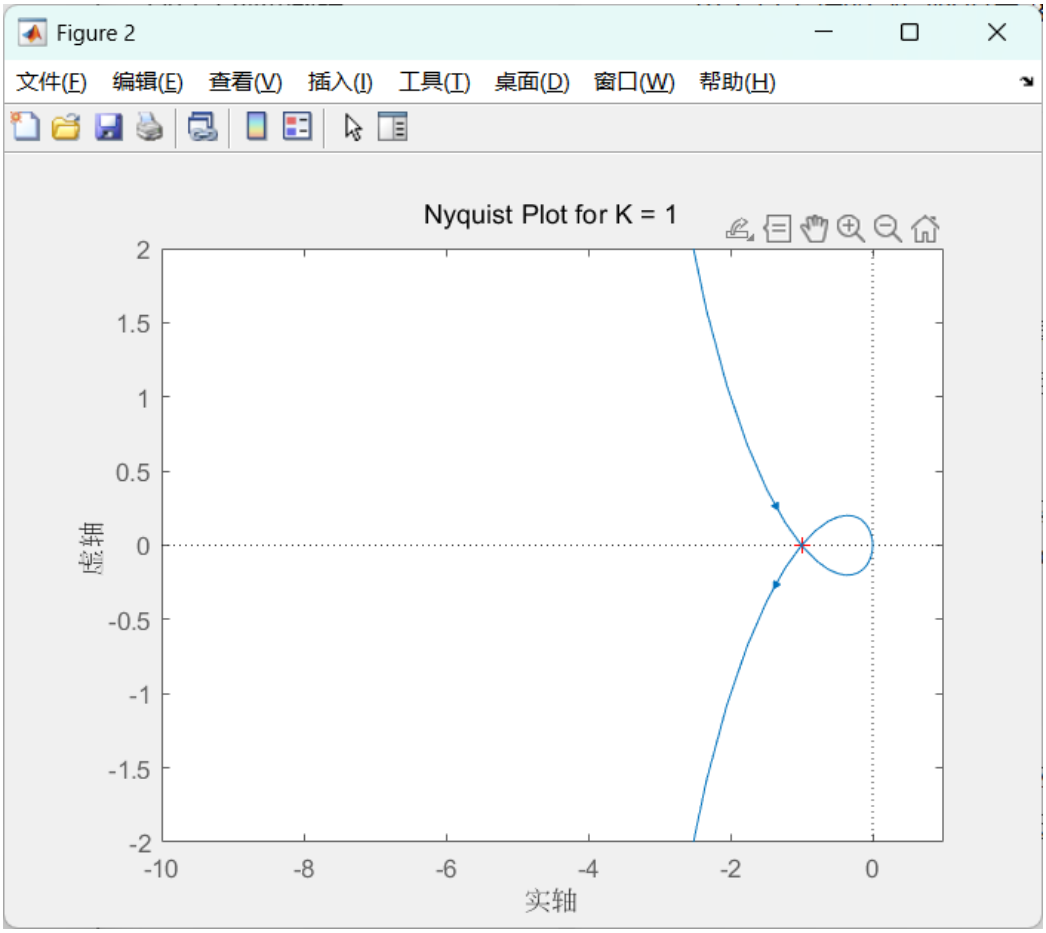


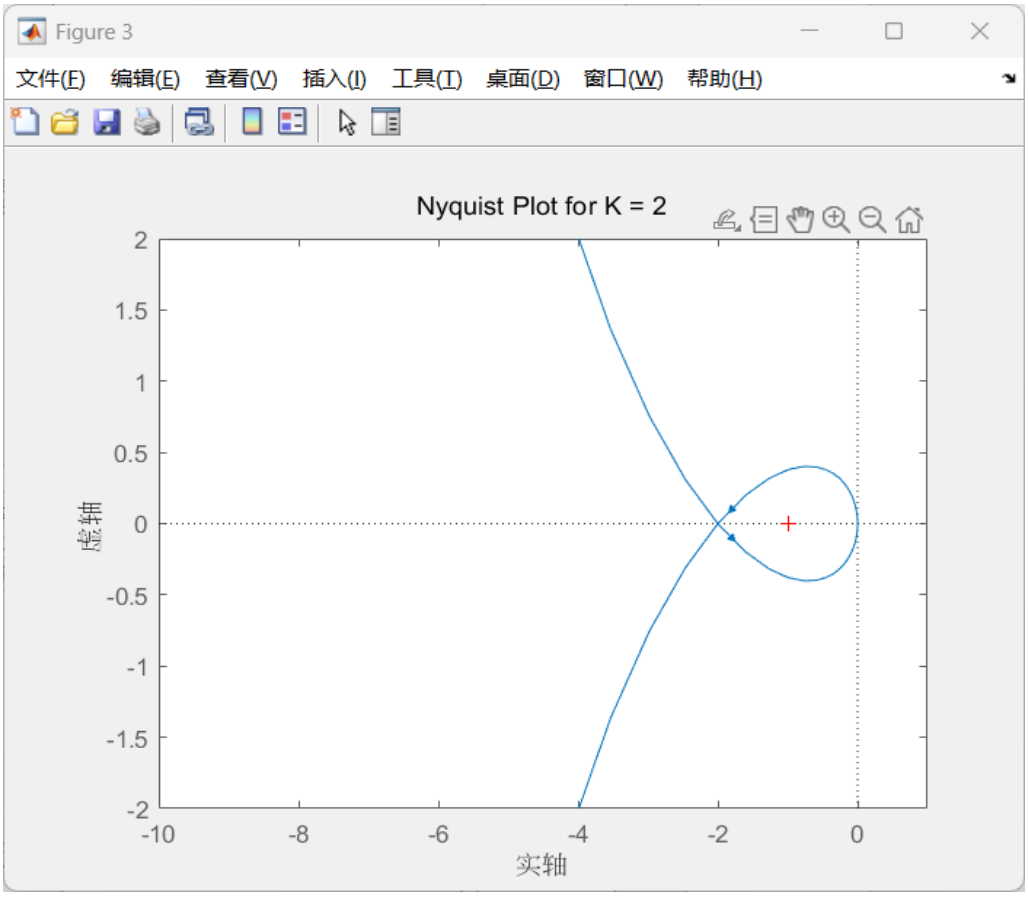

```
Gain Margin: 9.39 dB
Phase Margin: 47.04 degrees
Closed-loop system is stable.
>>
```

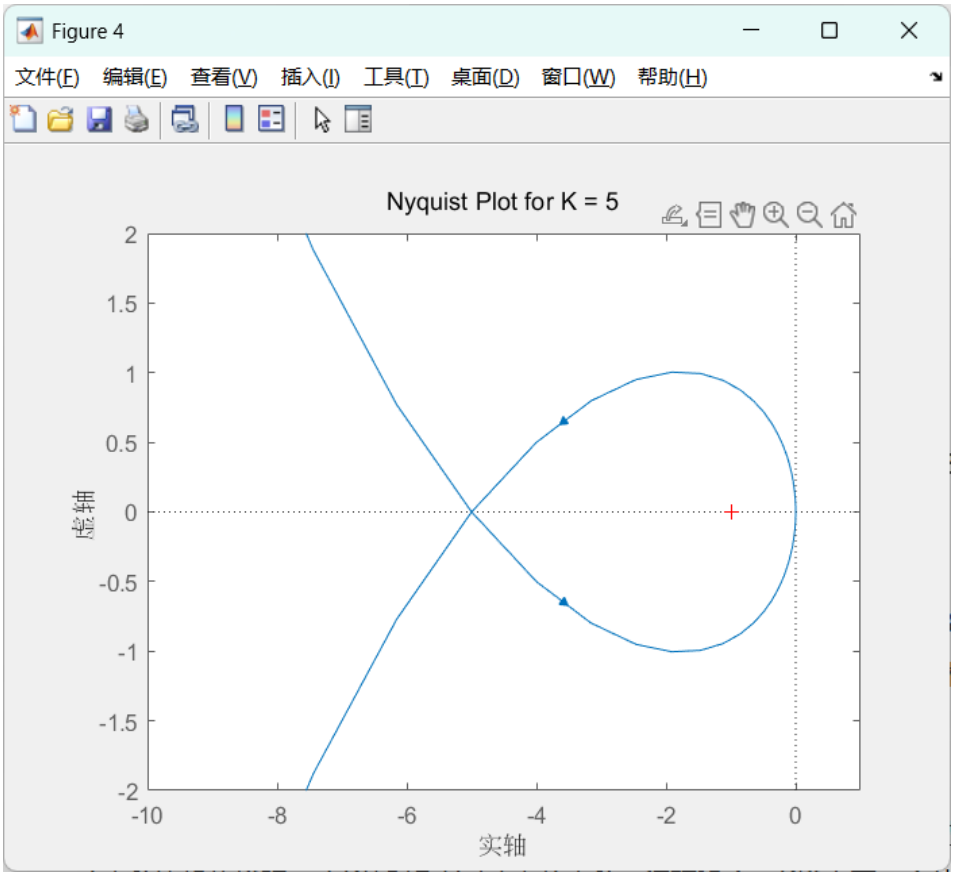
系统传递函数为 G(s) = (s+5)/s(s^2 + 3s + 2)(s^2 + 2s + 5)，通过 margin 函数绘制其 Bode 图，得到的增益裕度为正无穷（未穿越 0dB），相角裕度为正，闭环系统稳定。幅值和相角裕度说明系统具有较好的相对稳定性。

习题 3：



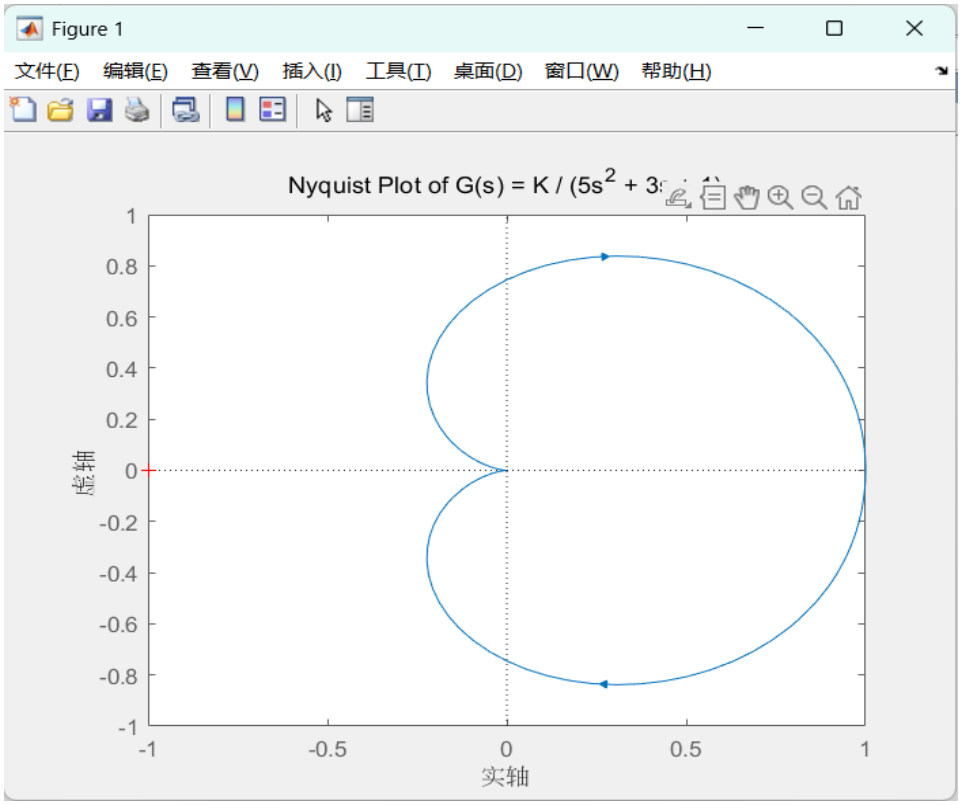

Figure 2
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 插入(I) 工具(T) 桌面(D) 窗口(W) 帮助(H)
Nyquist Plot for K = 1
虚轴
实轴
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-10
-8
-6
-4
-2
0


Figure 3
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 插入(I) 工具(T) 桌面(D) 窗口(W) 帮助(H)
Nyquist Plot for K = 2
虚轴
实轴
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-10
-8
-6
-4
-2
0



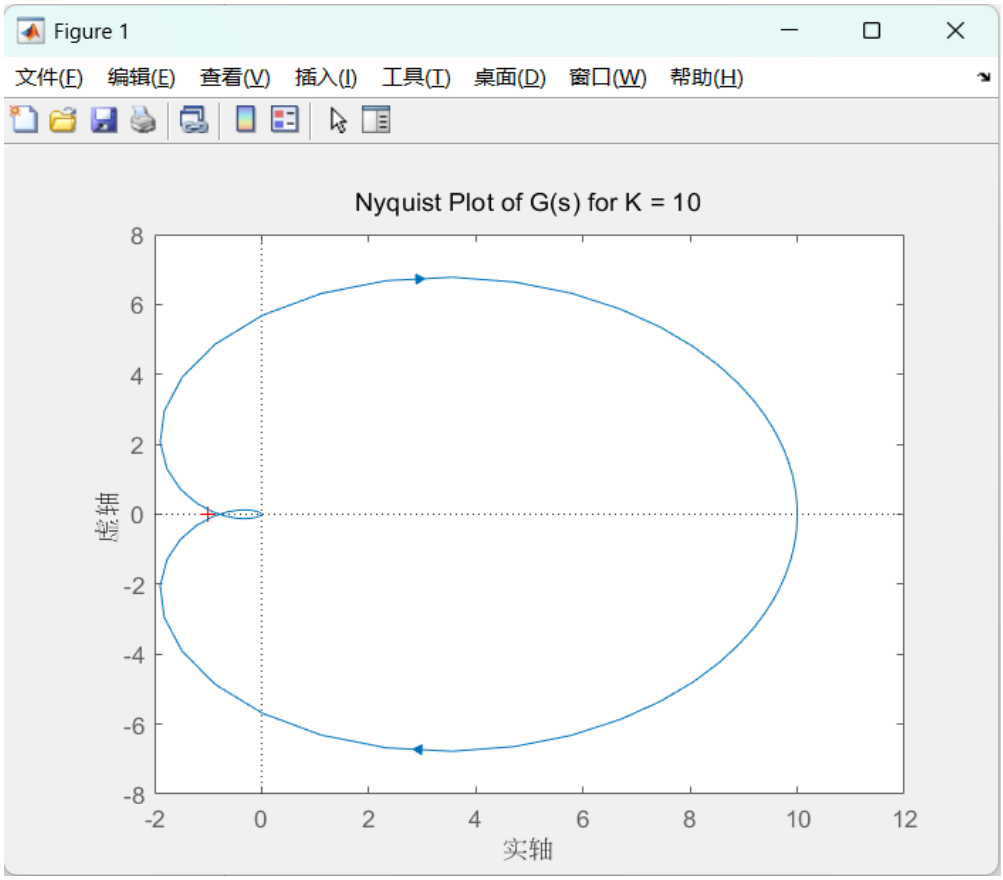
通过对不同K值（0.5, 1, 2, 5）下的Nyquist图绘制可以看出，随着K的增加，系统包围点(-1,0)的趋势增强。小K值时系统未包围(-1,0)，闭环稳定；K增大至一定值后可能发生穿越或包围，系统可能失稳，因此系统的相对稳定性与K密切相关。

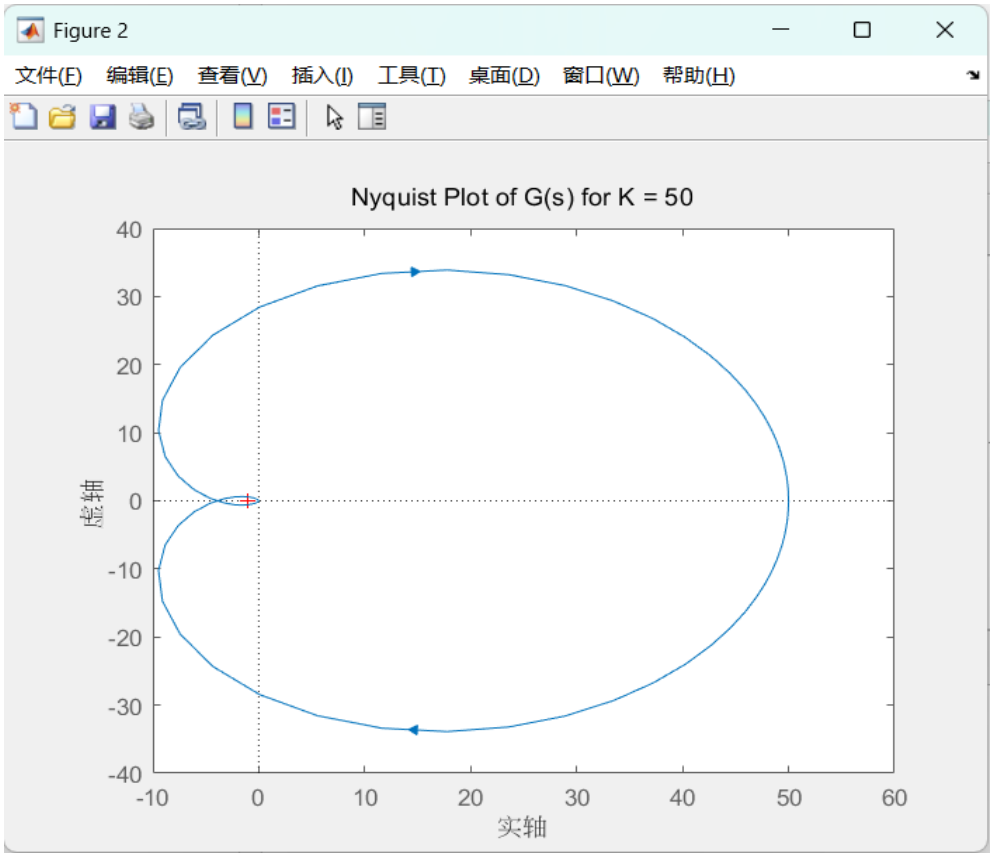
习题4：



系统传递函数为 G(s) = K(5s^2 + 3s + 1)，K=1时绘制Nyquist图显示该系统未包围(-1,0)，因此根据Nyquist判据系统闭环稳定。图形呈现典型二阶系统频域特征。

习题5





当 K=10 时，Nyquist 图未包围(-1,0)，系统闭环稳定；K=50 时图形趋近或穿越(-1,0)，可能导致系统不稳定。该实验显示增益增加对系统稳定性的不利影响，验证了 Nyquist 判据的适用性。

十、实验结论：

本实验通过使用MATLAB的bode、margin、nyquist等命令，掌握了利用频域方法（Bode图、Nyquist图）判断系统稳定性的方法。通过实验任务掌握了增益裕度、相角裕度等频域性能指标的提取方式，以及它们对闭环系统稳定性的影响规律。实验结果验证了频域稳定判据（Bode稳定判据与Nyquist判据）在实际控制系统分析中的有效性和实用性。

十一、总结及心得体会：

通过本次实验，我进一步熟练掌握了MATLAB在控制系统频域分析中的应用方法，能够有效利用其工具箱绘制系统的Bode图与Nyquist图。相较于时域分析，频域方法提供了更直观的稳定性评估手段，使我对系统稳定性、相对稳定性等关键概念有了更加清晰的理解。此外，实验也加深了我对增益变化对系统性能影响的认识，提升了独立分析复杂控制系统的能力。

十二、对本实验过程及方法、手段的改进建议：

1. 增加频域图像讲解内容：在实验前安排Bode图与Nyquist图的典型特征分析讲解，帮助学生更好地理解图形含义。

2. 丰富实验案例：可结合工程背景（如电机伺服系统）设置实验传递函数，提高学生兴趣和实际联系感。

3. 引入参数可视化工具：建议配合Control System Designer等交互工具，引导学生动态观察参数变化对系统稳定性的影响。

报告评分：

指导教师签字：